



# 1 Découverte de la fonction exponentielle

## 1.1 Dérivation

Dériver les fonctions suivantes :

$$f_1(x) = \exp(x) + x^2 \qquad f_2(x) = 3\exp(x) + 4x + 5$$

$$f_3(x) = x \exp(x) \qquad f_4(x) = x^2 \exp(x) - x$$

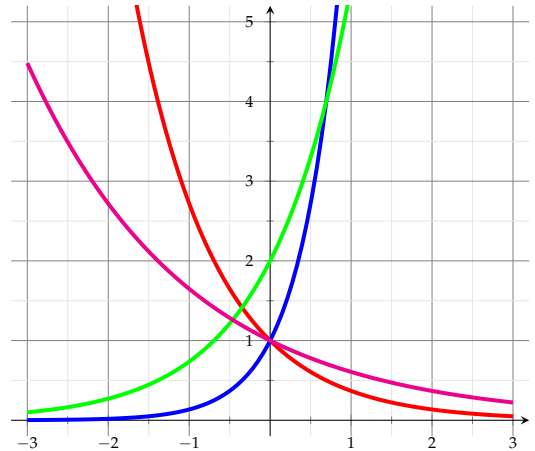
$$f_5(x) = \frac{x + \exp(x)}{\exp(x)} \qquad f_6(x) = \frac{x \exp(x)}{x - \exp(x)}$$

## 1.2 Graphiquement

Associer chacune des fonctions suivantes à sa courbe représentative dans le repère ci-contre :

$$f(x) = 2\exp(x) \qquad g(x) = \exp(-x)$$

$$h(x) = \exp(-\tfrac{1}{2}x) \qquad \delta(x) = \exp(2x)$$



## 1.3 Première fonction

On pose  $f(x) = (x^2 + 1)e^x$

1. Quel est le signe de la fonction  $f$  ?
2. Montrer que  $f'(x) = (x + 1)^2 e^x$
3. Quel est le sens de variation de la fonction  $f$  ?
4. Déterminer l'équation réduite de  $\mathcal{T}$  la tangente à  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 0

# 2 Calcul

## 2.1 Calcul numérique

Donner une expression simplifiée des nombres suivants :

$$A = \frac{e^5}{e^8}$$

$$B = \frac{e^4 \times e^{-2}}{e^3}$$

$$C = \left( \frac{e^6}{e^2 \times e^7} \right)^3$$

$$D = \frac{9}{e^{-4}} \times \left( \frac{e^2 \times e^{-6}}{3e^3} \right)$$

$$E = (e^e)^2 \times \frac{e^{3e} \times \frac{1}{e^2}}{e^{e-3}}$$

$$F = \left( e^{-\sqrt{3}} \right)^{\sqrt{3}} \times \frac{1}{e^{-2}}$$

$$G = \sqrt{\frac{e^5 \times e^{-12}}{4e^{-7}}}$$

$$H = \frac{\frac{e^{-3} \times e^8}{2e^6 \times e^{-1}}}{\left( \frac{3e^2 \times e^4}{e^{-3} \times e^5} \right)^2}$$

$$I = \frac{e^{18} - e^8}{e^4 + e^9} \times (e^{-2})^2$$



## 2.2 Calcul littéral

Simplifier au maximum les expressions suivantes :

$$A = \frac{e^{1+x}}{e^{x-1}}$$

$$B = \frac{(e^{1+x})^x}{(e^x)^{1+x}}$$

$$C = \frac{(e^{\frac{3}{2}}e^{-x})^2}{e^{2-2x}}$$

$$D = \frac{(e^{-2})^{4x}e^{5x}}{2e^{3x}}$$

$$E = \frac{e^x + \frac{1}{e^x}}{e^x}$$

$$F = e^x \frac{(e^{1+x})^{x-1}}{(e^{x-1})^{x+2}}$$

$$G = \frac{\left(e^{\frac{1}{x}}\right)^{x^2} \times e^{-3x}}{(e^{-x})^2 e^{1-2x}}$$

$$H = \frac{e^{1+(e^{1+x})^2} \times e^x}{e^{3x+1} \times e^{e^{2x} \times \frac{1}{e^{-2}}}}$$

$$I = \frac{e^{3x} - e^x}{e^{2x} + e^x}$$

## 2.3 Distributivité et identités remarquables

Réduire au maximum les expressions suivantes :

$$A = (e^x - 2)(3 + e^x)$$

$$B = (e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2$$

$$C = \frac{(e^{-x} + 2e^x)^2 - e^{-2x}}{4}$$

$$D = (3e^x - 2e^{-x})^2 - (2e^x - 3e^{-x})^2$$

$$E = \frac{(e^{2x} - 1)(e^x + 1)}{(e^x - 1)(e^{2x} + 2e^x + 1)}$$

$$F = (e^{2x} - e^x)(2 - e^x) + e^{-x}(3e^x - e^{2x})^2$$

## 2.4 Application aux suites

Pour  $n \in \mathbb{N}$  on pose  $u_n = \frac{e^{2n-3}}{2e^n}$

1. Calculer  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$

2. En déduire que la suite  $(u_n)$  est géométrique et préciser sa raison et son premier terme.

3. Donner la valeur de  $S = \sum_{k=4}^{12} u_k$

## 2.5 Égalités

Montrer que les égalités suivantes sont vraies pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$a) \frac{e^{x+1}}{e + e^{x+1}} = \frac{e^x}{e^x + 1}$$

$$b) e^x - \frac{e^x}{1 - e^{-x}} = \frac{e^x}{1 - e^x}$$

$$c) \frac{e^x - e^{-x}}{1 + e^{-x}} = e^x - 1$$

$$d) \frac{(e^x + 1)(e^{2x} - e^x)}{e^{3x}} = 1 - e^{-2x}$$

$$e) \frac{(e^x + e^{-x})(e^{2x} + 1)}{e^x} = e^{2x} + 2 + \frac{1}{e^{2x}}$$

$$f) \frac{1 + e^x + e^{2x}}{1 + e^x} = \frac{1 - e^{3x}}{1 - e^{2x}}$$



## 3 Équations

### 3.1 Équations d'application

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les (in)équations suivantes :

a)  $e^{1+3x} = e^{4-2x}$

b)  $e^{\frac{5}{2}x} - e^{x^2} = 0$

c)  $e^x + 5 = 0$

d)  $e^{3x+4} > e^{13}$

f)  $e^{5-2x} \geq 0$

g)  $e^{7+x} = 1$

h)  $e^{x^2-1} \leq e^8$

i)  $e^{2x-1} - 1 \geq 0$

j)  $e^{x^2-2x} \leq 1$

### 3.2 Équations composées

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les (in)équations suivantes :

a)  $\frac{e^{x+1}}{e^{x^2}} = 0$

b)  $e^x - \frac{1}{e^x} > 0$

c)  $2e^{-x} = \frac{4}{1+e^x}$

d)  $\frac{e^{2x}+e^x}{1+e^3} = e^x$

e)  $\frac{e^{2x+3}-e^{2x}}{1+e^x} \leq 1 - e^x$

f)  $\frac{e^x+e^{-x}}{e^x} = 1 - e^x$

### 3.3 Équations à la Lambert

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les (in)équations suivantes :

a)  $xe^x = x$

b)  $xe^x = e^x$

c)  $xe^{x+1} + e^{x-1} = 0$

d)  $e^{2x-1} + xe^{2x+3} \leq 0$

e)  $\frac{e^{2x+3}-e^{2x}}{xe^{2x-3}} \geq 2$

f)  $x^2e^{x+2} + xe^{x+1} - 2e^x = 0$

### 3.4 Retour aux trinômes

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les (in)équations suivantes en posant  $X = e^x$  :

a)  $e^{2x} + e^x - 2 = 0$

b)  $e^{2x} + 2e^x \geq 3$

c)  $e^{2x} - e^x - e^{x+1} + e = 0$

d)  $e^{2x+1} - 4 = 2e^{x+1}$

## 4 Étude de fonctions

### 4.1 Signe

Déterminer le signe des expressions suivantes en fonction des valeurs de  $x$  :

$$A = \frac{1 + e^x}{x^2}$$

$$B = \frac{e^{2x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$C = \frac{e^x - 1}{2e^x}$$

$$D = \frac{e^{x^2-2x-3}}{e^{x^2} + e^{-2x} + e^{-3}}$$

$$E = \frac{3 + e^{2-3x}}{1 - e^{3x}}$$

$$F = \frac{e^{\frac{1}{1+x^2}}}{x}$$

$$G = (e^{2x} - 1)(2x + 3)$$

$$H = e^{6x} - e^{2x}$$

$$I = x^2e^x - 5xe^{x+1} - 4e^{x+2}$$



## 4.2 Variations

Dresser le tableau de variation des fonctions suivantes :

$$f(x) = e^x - e^{-x}$$

$$g(x) = e^{x+3} - e^x$$

$$h(x) = (3x + 2)e^{3-x}$$

$$k(x) = (x - x^2)e^x$$

$$m(x) = x^2e^{-x}$$

$$\delta(x) = \frac{e^x + x}{x - e^x}$$

$$\varphi(x) = (1 - x^2)e^{x^2-1}$$

$$\psi(x) = \sqrt{x}e^{4-\sqrt{x}}$$

## 4.3 Culture sur pétri

Lors d'une culture sur pétri, le nombre de bactéries (en milliers) en fonction du temps est donné par la fonction  $f : t \mapsto (t + 1)e^{1-0,5t}$  où  $t$  est exprimé en jours.

1. Combien il y a-t-il de bactéries au début de la culture ?
2. Comment évolue le nombre de bactéries au cours du temps ?
3. Les bactéries peuvent-elles disparaître de la culture ?

## 4.4 Sinus et cosinus hyperboliques

On définit les fonctions sinus et cosinus hyperboliques sur  $\mathbb{R}$  par :

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \text{ et } \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

1. Étudier la parité des fonctions  $\cosh$  et  $\sinh$
2. Dresser le tableau de signes des fonctions  $\cosh$  et  $\sinh$
3. Calculer  $\cosh'(x)$  et  $\sinh'(x)$
4. En déduire les tableaux de variations des fonctions  $\cosh$  et  $\sinh$
5. Déterminer la valeur de  $\cosh^2(x) - \sinh^2(x)$  pour  $x \in \mathbb{R}$

## 4.5 Deux fonctions

On définit les fonctions  $f$  et  $g$  par  $f(x) = e^x$  et  $g(x) = e^{-x}$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$

On appelle  $T_a$  la tangente à  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse  $a$ , et  $R_a$  la tangente à  $\mathcal{C}_g$  au point d'abscisse  $a$ .

1. Déterminer les équations réduites de  $T_0$  et  $R_0$
2. Déterminer les équations réduites de  $T_a$  et  $R_a$  en fonction de  $a$
3. Montrer que pour tout  $a \in \mathbb{R}$ ,  $T_a$  et  $R_a$  sont perpendiculaires.
4. On note respectivement  $t_a$  et  $r_a$  les abscisses des points d'intersection entre  $T_a$  et  $R_a$  avec l'axe des abscisses.  
Montrer que  $t_a - r_a = 2$

## 4.6 Exponentielles le long d'une droite

Pour  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $x \in \mathbb{R}$ , on pose  $f_n(x) = 1 - xe^{1-\frac{x}{n}}$

1. Montrer que  $f'_n(x) = (\frac{x}{n} - 1)e^{1-\frac{x}{n}}$
2. Dresser le tableau de variations de  $f_n$



3. Montrer que le minimum de  $f_n$  vaut  $1 - n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$
4. Justifier que les points extremums des courbes  $\mathcal{C}_{f_n}$  appartiennent tous à une même droite dont on précisera l'équation réduite.

## 4.7 Cas de parité

1. On pose  $f(x) = x^2 e^{-x^2}$ 
  - (a) Déterminer l'expression de  $f'(x)$
  - (b) Dresser le tableau de variations de  $f$  et en déduire son maximum.
2. On pose pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n(x) = x^n e^{-x^2}$ 
  - (a) Montrer que  $f'_n(x) = x^{n-1} (n - 2x^2) e^{-x^2}$
  - (b) Dresser le tableau de variations de  $f_n$  lorsque  $n$  est pair.
  - (c) Dresser le tableau de variations de  $f_n$  lorsque  $n$  est impair.